

AI 學習系統 — 對話轉折點紀錄

轉折點 1 —— 系統初始設計 → 補強完整架構

觸發：提出五個初步步驟（登入→選課→跳Line Bot→提問→回傳影片），請求設計更完整的系統。

面向	改動前	改動後
結構	五個線性步驟	拆出五層架構（前端／閘道／服務／DB／外部）
影片索引	無索引概念，收到提問才處理	教師上傳後立即觸發 STT + embedding，學生提問時只做查詢
快取	無	加入 <code>clips.hitCount</code> ，同問題不重複剪輯
非同步	無	Line Bot 改為「立即回覆處理中 → 背景處理 → 主動 push」
資料庫	未提及	提出關聯式 DB + 向量 DB + Redis 三層儲存建議

轉折點 2 —— 三個獨立頁面 → 同一頁面三種視圖

觸發：確認學生與教師共用同一頁面，依身分顯示不同介面；管理者後台整合進去；全系統改用 MongoDB。

面向	改動前	改動後
前端入口	Web 前端 + 教師後台 兩個分開入口	同一頁面，JWT <code>role</code> 欄位決定渲染哪個視圖
資料庫	關聯式 DB + 向量 DB + Redis 三套	全改為 MongoDB 單一資料庫；embedding 直接存陣列；Atlas Vector Search 取代獨立向量 DB；Redis 捨棄
管理者	獨立系統	整合進同一前端，資料來源為 <code>usage_logs</code> aggregate
Schema	未定義	設計出七個集合的完整 Schema（users / courses / video_segments / enrollments / queries / clips / usage_logs）

轉折點 3 —— 請求完整版系統架構圖

觸發：根據更新後需求，請求設計「完整版系統架構」。

面向	改動前	改動後
圖的範圍	只有服務層架構圖	三張圖：整體架構圖、MongoDB Schema 圖、三角色操作流程圖
users 集合	無 lineUserId	明確加入 <code>lineUserId</code> ，作為 Line Bot push 的唯一識別
enrollments 集合	無狀態欄位	加入 <code>lineState</code> ，用於 Line Bot 對話狀態機
usage_logs 用途	未說明	明確定義為學生儀表板與管理者統計的唯一資料來源

轉折點 4——加入人物分工與甘特圖

觸發：請求四人分工、任務甘特圖，以及 PlantUML 語法輸出。

面向	改動前	改動後
分工	無	A（前端）／B（後端）／C（AI影片）／D（DB+DevOps+LineBot）四條線
時程	無	4 週甘特圖；W1-W2 各自建核心模組；W3 整合；W4 測試上線
文件輸出	無	新增 PlantUML 語法，可直接貼進 plantuml.com 渲染

轉折點 5——從方塊圖→插圖式互動架構圖

觸發：請求生成「繁體中文插圖式架構圖」。

面 向	改動前	改動後
形 式	SVG 靜態方塊圖	HTML 互動圖，點擊任一元件顯示詳細說明文字
語 言	英文標籤	全繁體中文標籤
視 覺 分	無圖示，無層次區分	加入功能圖示（🔒📄🎬🔍等），視覺區分五層
箭 頭	無標籤	每條流向箭頭皆有中文說明（觸發索引／embedding寫入／找到片段／生成完成推播）

轉折點 6——仿製上傳原圖風格

觸發：上傳一張自製架構圖截圖，請求「做成一模一樣的圖」。

面向	改動前	改動後
版型	Claude 自行設計	對齊原圖五欄結構（用戶介面／闡道／核心服務／數據儲存／外部服務）
風格	純互動 HTML	卡片 + 圓角 + 淺藍背景 + 點陣底紋，貼近原圖視覺
標題	無裝飾	加入左右裝飾條 + 大標「AI學習系統架構圖」
DB 集合	文字標籤	每個集合加入對應圖示（      等）

全程未改動的設計核心

- Line Bot 作為學生唯一提問介面
- 教師上傳原始影片 → 系統生成短影音的主流程
- 短影音附帶原始影片時間戳跳轉連結（`(?t=秒數)`）
- 四人團隊、4 週開發時程
- JWT + role-based 身分驗證機制